

Situação	Finalizada
Iniciado	quinta-feira, 17 abr. 2025, 11:02
Concluído	quinta-feira, 17 abr. 2025, 12:07
Duração	1 hora 4 minutos
Notas	19,5/25,0
Nota	7,8 de um máximo de 10,0(78%)

Questão 1

Parcialmente correto

Atingiu 0,6 de 1,0

Sabemos que o computador executa cálculos complexos como multiplicação e divisão através de operações mais simples, como somas e subtrações repetidas, considerando essa ideia, você deve "pensar" como um computador e realizar as operações abaixo, prestando atenção às bases numéricas envolvidas. Use a notação correta para converter os resultados, se necessário.

- a. Calcule a soma de $777_8 + 555_8 =$ ✓ 10
- b. Calcule a subtração de $FACA_{16} - BOCA_{16} =$ ✗ 16
- c. Calcule a soma de $CAFE_{16} + FFFF_{16} =$ ✓ 8
- d. Calcule a soma de $10_{10} + 20_{10} =$ ✗ 2
- e. Calcule a subtração de $10010110110_2 - 11111_2 =$ ✓ 10



Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 3.

A resposta correta é:

Sabemos que o computador executa cálculos complexos como multiplicação e divisão através de operações mais simples, como somas e subtrações repetidas, considerando essa ideia, você deve "pensar" como um computador e realizar as operações abaixo, prestando atenção às bases numéricas envolvidas. Use a notação correta para converter os resultados, se necessário.

- a. Calcule a soma de $777_8 + 555_8 = [876]_{10}$
- b. Calcule a subtração de $FACA_{16} - BOCA_{16} = [4A00]_{16}$
- c. Calcule a soma de $CAFE_{16} + FFFF_{16} = [345375]_8$
- d. Calcule a soma de $10_{10} + 20_{10} = [0001\ 1110]_2$
- e. Calcule a subtração de $10010110110_2 - 11111_2 = [1.175]_{10}$

Questão 2

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Um desenvolvedor front end foi encarregado de refatorar algumas classes de CSS, quando acessou um arquivo ele se deparou com as cores definidas em hexadecimal e um caso específico estava em RGB. Para manter o padrão o primeiro ajuste dele foi alterar essa cor de RGB para Hexadecimal.

Dado a cor que era RGB(52, 232, 235), qual seria o valor em hexadecimal que representa essa cor:

- ☒ a. #34E8EB ✓
- ☐ b. #38EB4E
- ☐ c. #438EBE
- ☐ d. #CAFEEE
- ☐ e. #34EBE8

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

#34E8EB

Questão 3

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Quando tratamos de tabela ASCII é dado que seus valores são fornecidos através de pulsos de energia e cruzamento entre os sistemas numéricos octal e hexadecimal, esses valores são convertidos em binário e geram uma saída para o usuário. Podemos afirmar que:

Os caracteres da tabela ASCII são divididos em Bytes (8 bits) e seu MSB (Most Significant Bit ou traduzindo Parte Mais Significativa) é um bit de sinal.

Escolha uma opção:

- ☒ Verdadeiro ✓
- ☐ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.



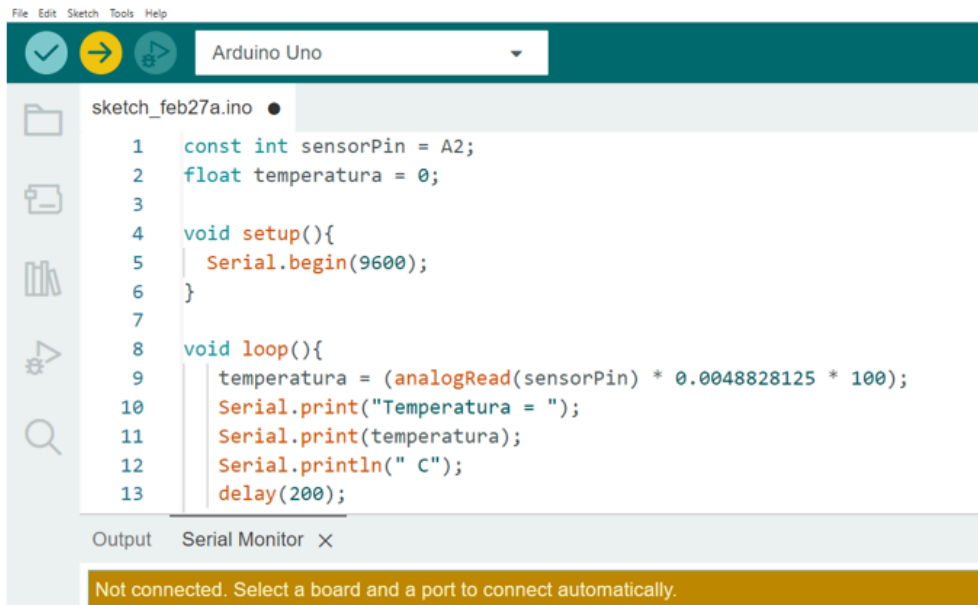
Questão 4

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

A equipe solicitou sua ajuda para solucionar um problema, que ao tentar transferir o código para o microcontrolador do Arduino, uma mensagem de erro foi exibida e não havia informações sobre a temperatura no Serial Monitor. Qual solução você apresentaria à equipe para garantir que o código funcione corretamente e os dados de temperatura possam ser visualizados no Serial Monitor?

Captura do Erro:



- ☐ a. Não precisa fazer nada, o código está certo e a placa mostra que está conectada na COM10.
- ☐ b. Primeiro, conectar a placa Arduino ao computador por meio de um cabo HDMI; em seguida, no software NodeJS, selecionar o tipo de placa correta e a porta à qual a placa está conectada, depois é necessário compilar o código-fonte para verificar erros e, então, transferir o código compilado para a placa Arduino. Por fim, abrir o monitor serial no Arduino IDE permitirá visualizar os dados de temperatura transmitidos pela placa Arduino.
- ☐ c. Primeiro, conectar a placa Arduino ao computador por meio de um cabo USB; em seguida, no software Arduino IDE, selecionar o tipo de placa correta e a porta à qual a placa está conectada, depois é necessário compilar o código do nodejs para verificar erros e, então, transferir o código compilado para a placa Arduino. Por fim, abrir o monitor serial no Arduino IDE permitirá visualizar os dados de temperatura transmitidos pela placa Arduino.
- ☒ d. Primeiro, conectar a placa Arduino ao computador por meio de um cabo USB; em seguida, no software Arduino IDE, selecionar o tipo de placa correta e a porta à qual a placa está conectada, depois é necessário compilar o código-fonte para verificar erros e, então, transferir o código compilado para a placa Arduino. Por fim, abrir o monitor serial no Arduino IDE permitirá visualizar os dados de temperatura transmitidos pela placa Arduino.
- ☐ e. Primeiro, conectar a placa Arduino ao computador por meio de um cabo USB; em seguida, compilar o código-fonte para verificar erros e, então, transferir o código compilado para a placa Arduino. Por fim, abrir o superconsole serial no Arduino IDE permitirá visualizar os dados de umidade transmitidos pela placa Arduino.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Primeiro, conectar a placa Arduino ao computador por meio de um cabo USB; em seguida, no software Arduino IDE, selecionar o tipo de placa correta e a porta à qual a placa está conectada, depois é necessário compilar o código-fonte para verificar erros e, então, transferir o código compilado para a placa Arduino. Por fim, abrir o monitor serial no Arduino IDE permitirá visualizar os dados de temperatura transmitidos pela placa Arduino.

Questão 5

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Dentro dos principais sistemas de numeração utilizados na computação, analise as afirmações a seguir e determine se são verdadeiras ou falsas:

1. O sistema binário é utilizado pelos computadores, tendo sua representação de forma finita.
2. O sistema octal encapsula 3 bits por algarismo.
3. O sistema hexadecimal é utilizado em sistemas de representação de cores e outros, encapsulando 4 bits por algarismo.

- ☐ a. Somente as afirmações 1 e 3 são verdadeiras.
- ☐ b. Todas as afirmações são falsas.
- ☐ c. Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras.
- ☒ d. Todas as afirmações são verdadeiras. ✓
- ☐ e. Somente a afirmação 1 é verdadeira.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Todas as afirmações são verdadeiras.

Questão 6

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

A estrutura da API **Dat Acqu Ino** inclui duas variáveis dedicadas a escutar (listen) portas específicas. Para habilitar essa funcionalidade para o SO "escutar" tais portas, são necessárias bibliotecas externas, como express ou mysql2. Qual das seguintes alternativas melhor descreve as diferenças principais entre as responsabilidades das portas 3300 e 3306 configuradas em partes distintas da API?

- ☒ a. A porta 3300 é responsável por servir os dados para visualização no navegador, enquanto a 3306 é a porta padrão utilizada para a comunicação com o banco de dados MySQL. ✓
- ☐ b. Nenhuma das alternativas está correta.
- ☐ c. A porta 3300 é responsável por servir os dados para visualização no navegador que vem do banco de dados, enquanto a 3306 é a porta padrão utilizada para a comunicação com o banco de dados SQL Server.
- ☐ d. A porta 3300 é responsável por servir os dados para visualização no navegador que vem do banco de dados, enquanto a 3306 é a porta escolhida aleatoriamente para ser usada pelo MySQL Workbench.
- ☐ e. A porta 3300 é responsável por servir os dados para visualização no navegador, enquanto a 3306 é a porta utilizada para a comunicação com o banco de dados MySQL Workbench que precisa ser definida no main.js

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

A porta 3300 é responsável por servir os dados para visualização no navegador, enquanto a 3306 é a porta padrão utilizada para a comunicação com o banco de dados MySQL.

Questão 7

Parcialmente correto

Atingiu 0,5 de 1,0

A tabela ASCII original possui  códigos e é utilizada para representar caracteres como letras, números, símbolos e de controle

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 1.

A resposta correta é:

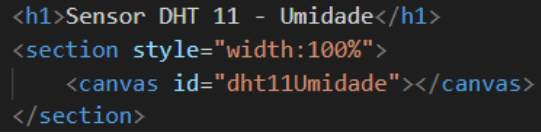
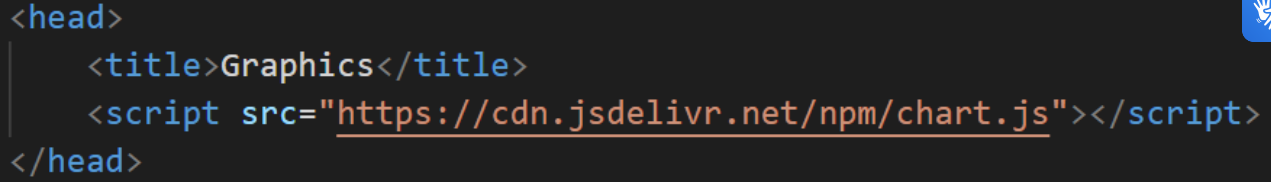
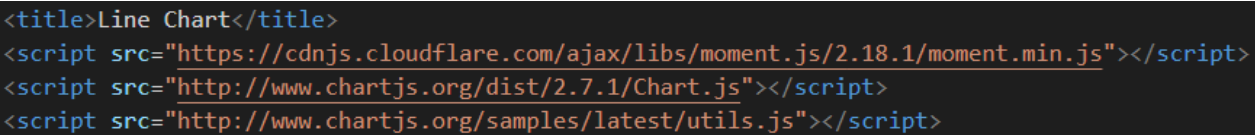
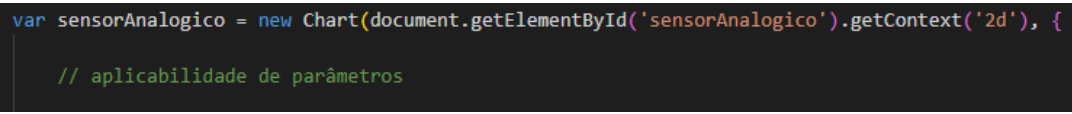
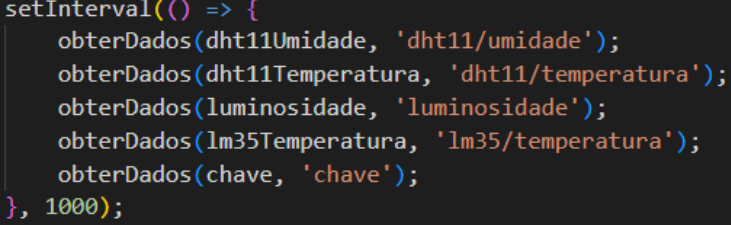
A tabela ASCII original possui [128] códigos e é utilizada para representar caracteres como letras, números, símbolos e [códigos] de controle

Questão 8

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

No arquivo **index.html** da **API Dat Acqui Ino**, fazemos uma chamada a uma API externa do ChartJS, responsável por gerar gráficos para fins estáticos ou dinâmicos. Essa chamada à API é realizada via tag script, nas primeiras linhas do arquivo. Qual das seguintes alternativas descreve a criação dinâmica do gráfico no index.html?

- ☒ a.  
- ☐ b.  
- ☐ c. 
- ☐ d. 
- ☐ e. 

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é:

```
var sensorAnalogico = new Chart(document.getElementById('sensorAnalogico').getContext('2d'), {  
    // aplicabilidade de parâmetros
```

Questão 9

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Aprender é um processo de repetição, foco e desenvolvimento, no final das contas, o funcionamento de um computador não é tão diferente do cérebro humano. Embora tenhamos mais de **86 bilhões de neurônios e mais de mil conexões sinápticas por neurônio**, os computadores, mesmo com seus circuitos lógicos mais simples, também operam por meio de padrões repetitivos e organizados.

Sabendo disso, reflita: **por que utilizamos sistemas numéricos como binário, octal e hexadecimal nos sistemas computacionais?**

Assinale a melhor alternativa.

- ☐ a. Porque o cérebro humano processa dados de forma binária, facilitando a compreensão e o desenvolvimento de computadores que operam dessa maneira.
- ☐ b. Porque o sistema binário é mais fácil de calcular manualmente, e os computadores imitam esse comportamento humano para otimizar seu desempenho.
- ☐ c. Porque o hardware dos computadores é projetado para trabalhar exclusivamente com números decimais, e os sistemas binário, octal e hexadecimal servem apenas para melhorar a estética dos códigos de programação.
- ☒ d. Porque os sistemas numéricos binário, octal e hexadecimal permitem uma representação eficiente de dados digitais, que são naturalmente binários, mas frequentemente precisam ser compactados ou interpretados de forma mais legível. 
- ☐ e. Porque os sistemas octal e hexadecimal são usados apenas por programadores que preferem trabalhar com esses números em vez de binários, não havendo qualquer necessidade real no funcionamento interno dos computadores.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Porque os sistemas numéricos binário, octal e hexadecimal permitem uma representação eficiente de dados digitais, que são naturalmente binários, mas frequentemente precisam ser compactados ou interpretados de forma mais legível.



Questão 10

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

Em JavaScript, para converter um valor em **decimal** em sua representação em **string** em outra base (por exemplo, binário, octal ou hexadecimal), podemos utilizar uma função nativa do JavaScript. Qual das seguintes opções corretamente descreve como essa conversão pode ser feita?

- ☒ a. `decimalToString(valorDecimal, valorDaBase)` 
- ☐ b. `Number.toBase(valorDecimal, valorDaBase)`
- ☐ c. `toString(valorDaBase)`
- ☐ d. `convertToBase(valorDecimal, valorDaBase)`
- ☐ e. `parseInt(valorDecimal, valorDaBase)`

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é:

`toString(valorDaBase)`

Questão 11

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Após executar o comando **npm start** na **API Dat Acqu Ino**, você recebeu o erro mostrado na captura de tela:

```
C:\Users\Matheus Matos\Repositories\dat-acqu-ino>npm start

> arduino-api@2.0.0 start
> node main.js

API executada com sucesso na porta 3300
Erro no arduino (Mensagem: Error: Opening COM10: Access denied)
```

Entre as alternativas, qual a afirmativa correta que melhor descreve o erro mostrado?

- ☐ a. O sistema operacional está escutando essa porta em outra aplicação, provavelmente outra API node está rodando no mesmo host.
- ☐ b. O erro de "Access denied" é causado porque a porta COM10, provavelmente conectada à placa Arduino ao computador via cabo USB, está sendo utilizada por outra aplicação ou software, como outro CMD ou outro Shell onde também foi executado o npm start.
- ☐ c. O erro "Access denied" acontece porque não está sendo executado na sessão do super usuário (root), resultando em acesso negado.
- ☒ d. O erro de "Access denied" ocorre porque a porta COM10, provavelmente conectada à placa Arduino ao computador via cabo USB, está sendo utilizada por outra aplicação ou software, como por exemplo o Monitor Serial do Arduino IDE. ✓
- ☐ e. O erro "Access denied" ocorre devido ao comando executado estar incorreto. O correto seria npm run dev.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

O erro de "Access denied" ocorre porque a porta COM10, provavelmente conectada à placa Arduino ao computador via cabo USB, está sendo utilizada por outra aplicação ou software, como por exemplo o Monitor Serial do Arduino IDE.



Questão 12

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

A tabela ASCII foi criada em 1960 ano por Robert W. Bemer e tem como objetivo converter os símbolos que nós conhecemos como letras em valores binários. Sobre a tabela ASCII é correto afirmar que:

- A - A tabela ASCII é global e única, utilizada por todos os países
- B - A tabela ASCII comporta caracteres de línguas estrangeiras como Kanji e Cirílico
- C - A tabela ASCII é padronizada através do uso de caracteres americanos

- ☐ a. A B e C são verdadeiras
- ☐ b. C é verdadeira
- ☐ c. B é verdadeira
- ☒ d. A e C são verdadeiras ✗
- ☐ e. A e B são falsas

Sua resposta está incorreta.

As respostas corretas são:

C é verdadeira ,

A e B são falsas

Questão 13

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

O código compilado na placa **Arduino Uno** é organizado em três grandes blocos, cada um com uma função específica essencial para o funcionamento do programa. Assinale a alternativa que descreve corretamente esses blocos.

- ☒ a. Declaração de variáveis, setup e loop, onde a declaração de variáveis permite a definição dos dados utilizados, o bloco de setup inicializa as configurações necessárias apenas uma vez, e o loop executa repetidamente a lógica principal do programa enquanto a placa estiver ligada. 
- ☐ b. Variáveis, processo e resultados, que discutem a definição de variáveis, execução de processos e a obtenção de resultados.
- ☐ c. Declaração de variáveis, setup e loop, onde a declaração de variáveis permite a definição dos dados utilizados, o bloco de setup inicializa as configurações necessárias junto com a função loop que executa repetidamente a lógica principal do programa enquanto a placa estiver ligada.
- ☐ d. Configuração, processamento e encerramento, que referem-se ao processo de preparar o sistema, executar ações e finalizar operações.
- ☐ e. Função, inicialização e execução, que descrevem os momentos de definição de ações, configuração inicial e a execução contínua.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Declaração de variáveis, setup e loop, onde a declaração de variáveis permite a definição dos dados utilizados, o bloco de setup inicializa as configurações necessárias apenas uma vez, e o loop executa repetidamente a lógica principal do programa enquanto a placa estiver ligada.



Questão 14

Parcialmente correto

Atingiu 0,8 de 1,0

Ao pressionar uma tecla em um teclado comum, uma série de eventos ocorre até que o caractere seja exibido na tela. Analise o processo descrito a seguir e responda às perguntas:

1. O usuário pressiona a tecla **"A"** em seu teclado. O teclado envia um sinal elétrico correspondente ao **scancode** da tecla pressionada, esse **scancode** é enviado para o **SO**, que identifica a tecla pressionada.
2. O **sistema operacional (SO)** recebe o scancode e, com base no layout do teclado configurado (e.g., QWERTY, AZERTY), converte o scancode em um código de caractere, esse código de caractere é então associado ao código **ASCII**.
3. O código ASCII correspondente ao caractere é finalmente exibido na tela como a letra **"A"**.

Tabela de Apoio:

Binário	D	H	G	Binário	D	H	G	Binário	D	H	G
0010 0000	32	20	vazio	0100 0000	64	40	@	0110 0000	96	60	`
0010 0001	33	21	!	0100 0001	65	41	A	0110 0001	97	61	a
0010 0010	34	22	"	0100 0010	66	42	B	0110 0010	98	62	b
0010 0011	35	23	#	0100 0011	67	43	C	0110 0011	99	63	c
0010 0100	36	24	\$	0100 0100	68	44	D	0110 0100	100	64	d
0010 0101	37	25	%	0100 0101	69	45	E	0110 0101	101	65	e
0010 0110	38	26	&	0100 0110	70	46	F	0110 0110	102	66	f
0010 0111	39	27	'	0100 0111	71	47	G	0110 0111	103	67	g
0010 1000	40	28	(	0100 1000	72	48	H	0110 1000	104	68	h
0010 1001	41	29	)	0100 1001	73	49	I	0110 1001	105	69	i
0010 1010	42	2A	*	0100 1010	74	4A	J	0110 1010	106	6A	j
0010 1011	43	2B	+	0100 1011	75	4B	K	0110 1011	107	6B	k
0010 1100	44	2C	,	0100 1100	76	4C	L	0110 1100	108	6C	l
0010 1101	45	2D	-	0100 1101	77	4D	M	0110 1101	109	6D	m
0010 1110	46	2E	.	0100 1110	78	4E	N	0110 1110	110	6E	n
0010 1111	47	2F	/	0100 1111	79	4F	O	0110 1111	111	6F	o
0011 0000	48	30	0	0101 0000	80	50	P	0111 0000	112	70	p
0011 0001	49	31	1	0101 0001	81	51	Q	0111 0001	113	71	q
0011 0010	50	32	2	0101 0010	82	52	R	0111 0010	114	72	r
0011 0011	51	33	3	0101 0011	83	53	S	0111 0011	115	73	s
0011 0100	52	34	4	0101 0100	84	54	T	0111 0100	116	74	t
0011 0101	53	35	5	0101 0101	85	55	U	0111 0101	117	75	u
0011 0110	54	36	6	0101 0110	86	56	V	0111 0110	118	76	v
0011 0111	55	37	7	0101 0111	87	57	W	0111 0111	119	77	w
0011 1000	56	38	8	0101 1000	88	58	X	0111 1000	120	78	x
0011 1001	57	39	9	0101 1001	89	59	Y	0111 1001	121	79	y
0011 1010	58	3A	:	0101 1010	90	5A	Z	0111 1010	122	7A	z
0011 1011	59	3B	;	0101 1011	91	5B	[	0111 1011	123	7B	{
0011 1100	60	3C	<	0101 1100	92	5C	\	0111 1100	124	7C	
0011 1101	61	3D	=	0101 1101	93	5D	]	0111 1101	125	7D	}
0011 1110	62	3E	>	0101 1110	94	5E	^	0111 1110	126	7E	~
0011 1111	63	3F	?	0101 1111	95	5F					

Considerando este processo, analise as seguintes afirmações e marque **Verdadeiro (V)** ou **Falso (F)**:

- Só existe um tipo de layout de teclado nesse mundo e fora dele.
- A tabela ASCII original pode representar tanto letras maiúsculas quanto minúsculas, além de caracteres de controle, mas não contém símbolos especiais como @ ou \$.
- A tabela ASCII original é dividida em duas grandes partes, onde os códigos do 0 ao 32 são códigos de controle e do 33 ao 128 caracteres impressos

FALSO



FALSO



VERDADEIRO



- O código ASCII para a letra "A" maiúscula é 65_{10} , enquanto para a letra "a" minúscula é 97_{10} .
- Durante o processo de conversão, o sistema operacional precisa considerar o estado das teclas modificadoras, como Shift e Caps Lock, para determinar o caractere correto.

VERDADEIRO



VERDADEIRO



Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 4.

A resposta correta é:

- Só existe um tipo de layout de teclado nesse mundo e fora dele.

→ FALSO,

- A tabela ASCII original pode representar tanto letras maiúsculas quanto minúsculas, além de caracteres de controle, mas não contém símbolos especiais como @ ou \$.

→ FALSO,

- A tabela ASCII original é dividida em duas grandes partes, onde os códigos do 0 ao 32 são códigos de controle e do 33 ao 128 caracteres impressos

→ FALSO,

- O código ASCII para a letra "A" maiúscula é 65_{10} , enquanto para a letra "a" minúscula é 97_{10} .

→ VERDADEIRO,

- Durante o processo de conversão, o sistema operacional precisa considerar o estado das teclas modificadoras, como Shift e Caps Lock, para determinar o caractere correto.



→ VERDADEIRO.

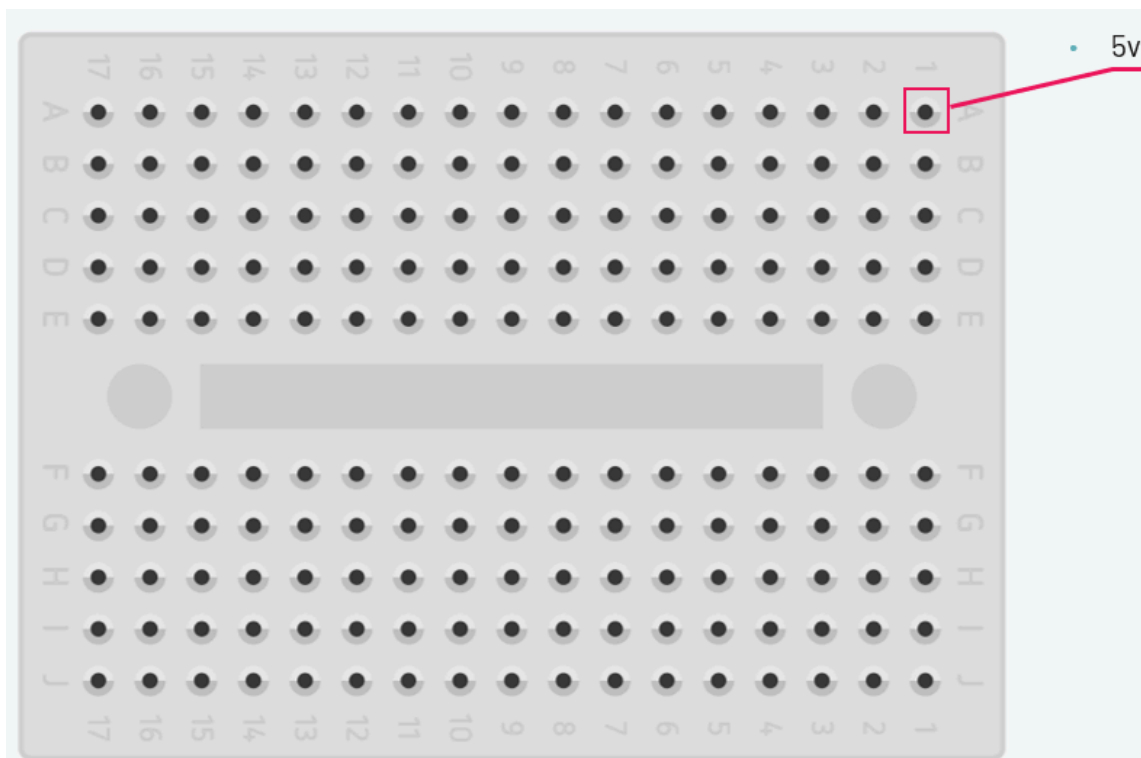
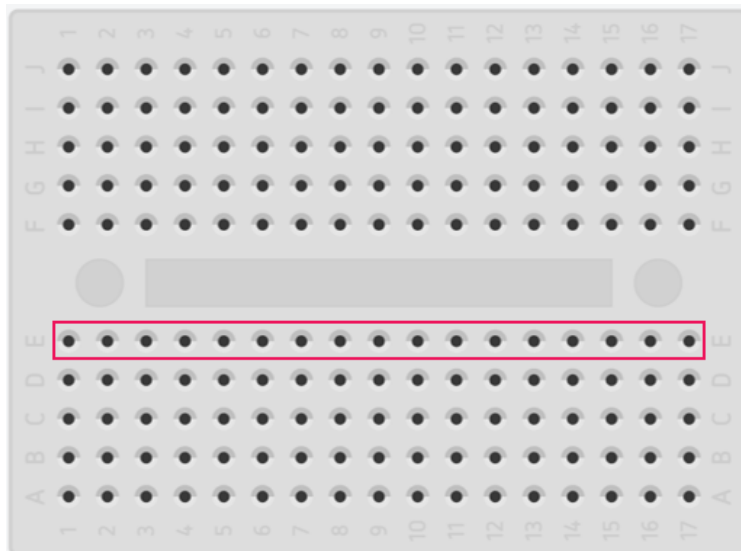
Questão 15

Correto

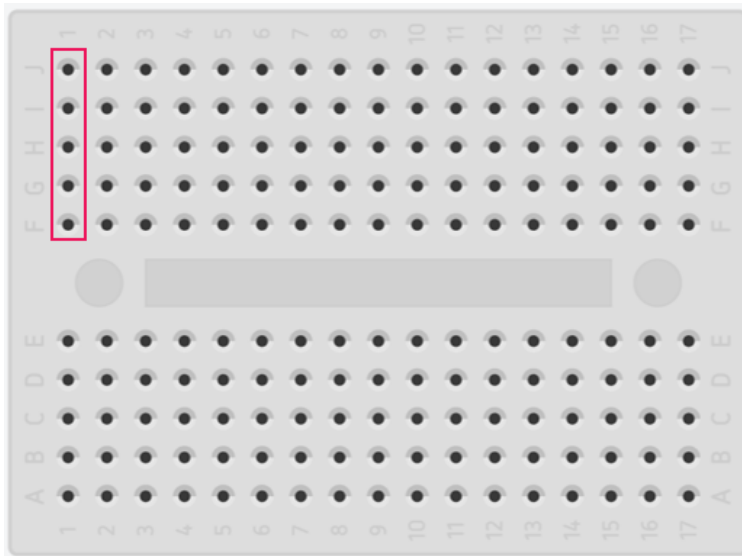
Atingiu 1,0 de 1,0

Uma **protoboard** é uma placa com furos e conexões internas, usada para a montagem de circuitos e testes com componentes eletrônicos. Sua arquitetura inclui barramentos que facilitam a distribuição de energia dentro da placa. Já a **mini protoboard** é uma versão menor, contendo apenas um barramento principal.

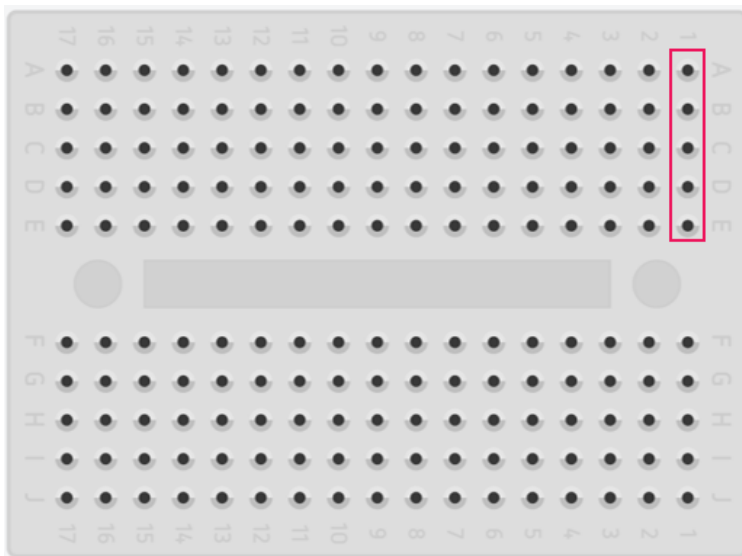
Com base na imagem fornecida e considerando que você conectou um jumper de 5V no pino **A1** da mini protoboard, assinale a alternativa que melhor descreve o comportamento da placa e a distribuição da energia.

☐ a.☐ b. Nenhuma das alternativas

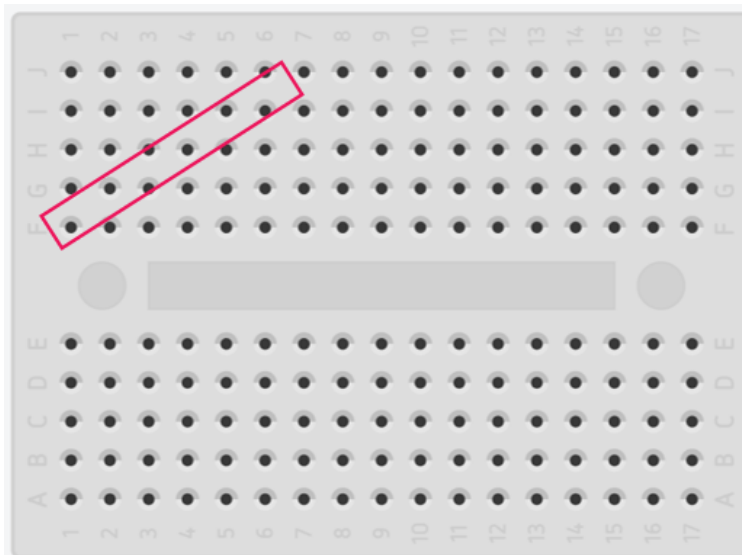
☐ c.



☒ d.

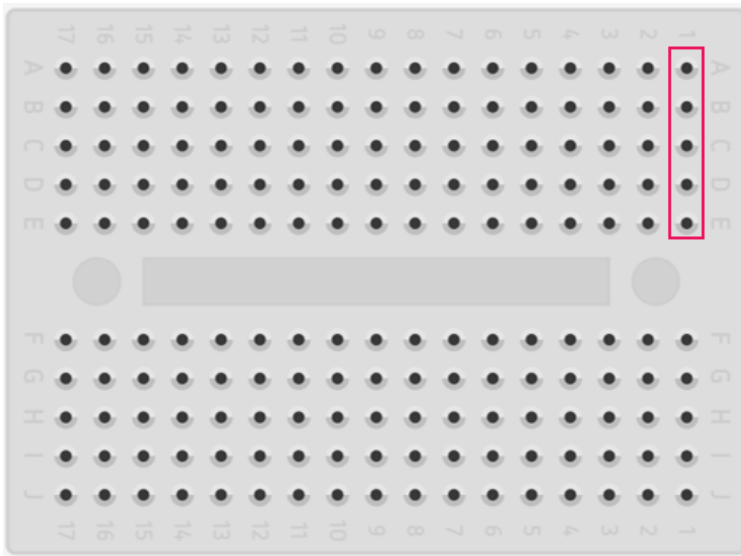


☐ e.



Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

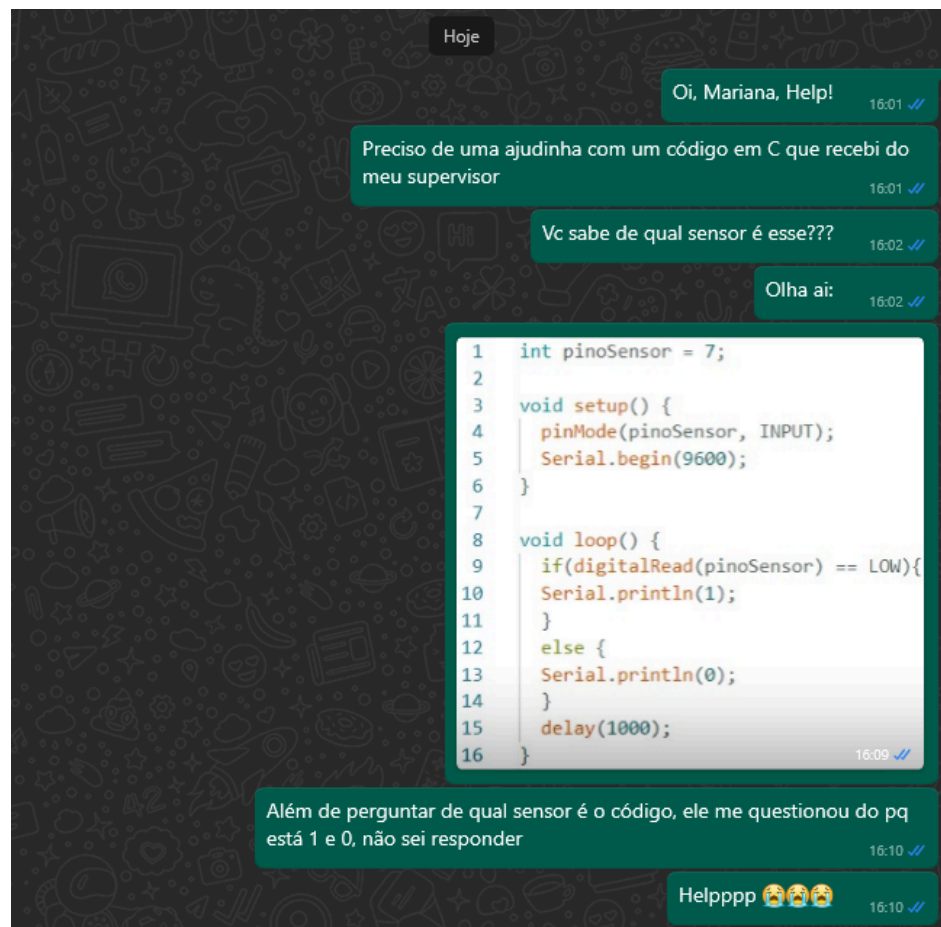


Questão 16

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

A Mariana de Ouro, precisou dar uma ajudinha para sua colega de estágio, ela recebeu a seguinte mensagem por WhatsApp:



Sensores:

- LM35: Temperatura
- DHT11: Temperatura e Umidade
- LDR: Luminosidade
- Ultrassônico: Distancia e bloqueio (proximidade)
- MQ-2: Gás
- TCRT5000: bloqueio (proximidade)

Dentre as alternativas abaixo, indique qual a resposta correta encaminhada pela Mariana:

- ☐ a. Olá! O sensor em questão é o TCRT5000, utilizado para detectar luminosidade. Acredito que os valores estejam sendo tratados com valores de 0 a 1024 para facilitar futuras manipulações dos dados quando forem armazenados no banco de dados. Usar valores numéricos ao invés de strings torna a manipulação dos dados mais eficiente. Lembre-se sempre de verificar e carregar o código compilado para o microcontrolador após qualquer modificação. Boa sorte!
- ☐ b. Olá! O sensor em questão é o TCRT5000, utilizado para detectar proximidade. Acredito que os valores estejam sendo tratados como 0 e 1 para facilitar futuras manipulações dos dados quando forem armazenados no banco de dados. Usar valores strings ao invés de numéricos torna a manipulação dos dados mais eficiente. Lembre-se sempre de verificar e carregar o código compilado para o microcontrolador após qualquer modificação. Boa sorte!
- ☐ c. Olá, o sensor em questão é o TCRT5000, e parece que está tudo ok com ele. Experimente negar a saída do if.
- ☒ d. Olá! O sensor em questão é o TCRT5000, utilizado para detectar proximidade. Acredito que os valores estejam sendo tratados como 0 e 1 para facilitar futuras manipulações dos dados quando forem armazenados no banco de dados. Usar valores numéricos ao invés de strings torna a manipulação dos dados mais eficiente. Lembre-se sempre de verificar e carregar o código compilado para o microcontrolador após qualquer modificação. Boa sorte!
- ☐ e. Olá! O sensor em questão é o LM35, utilizado para detectar proximidade. Acredito que os valores estejam sendo tratados como 0 e 1 para facilitar futuras manipulações dos dados quando forem armazenados no banco de dados. Usar valores numéricos ao invés de strings torna a manipulação dos dados mais eficiente. Lembre-se é uma má prática verificar e carregar o código compilado para o

microcontrolador após qualquer modificação. Boa sorte!

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Olá! O sensor em questão é o TCRT5000, utilizado para detectar proximidade. Acredito que os valores estejam sendo tratados como 0 e 1 para facilitar futuras manipulações dos dados quando forem armazenados no banco de dados. Usar valores numéricos ao invés de strings torna a manipulação dos dados mais eficiente. Lembre-se sempre de verificar e carregar o código compilado para o microcontrolador após qualquer modificação. Boa sorte!

Questão 17

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Mariana, estagiária na empresa XPTO Tech, ficou responsável por desenvolver uma machine para conversão de sistemas numéricos, pelo menos os principais utilizados na computação, como binário, octal e hexadecimal. Mariana utilizou **HTML e CSS** para o front-end de sua machine e **JavaScript** para o back-end. Para o back-end, ela desenvolveu a seguinte função:

```
//código omitido

function converter() {
    var decimal = Number (demo1.value);

    let octal = decimal.toString(8);
    let hexadecimal = decimal.toString(16);
    let binaria = decimal.toString(2);

    document.getElementById("demo1").innerHTML = `${decimal}`;
    document.getElementById("demo2").innerHTML = `${octal}`;
    document.getElementById("demo3").innerHTML = `${hexadecimal}`;
    document.getElementById("demo4").innerHTML = `${binaria}`;
}

//código omitido
```



Com base no código apresentado, analise as alternativas e escolha a que melhor explica a função **converter** de Mariana.

- ☒ a. A função **converter** realiza conversões apenas de números inteiros positivos em decimal. Ela converte o valor decimal em representações nos sistemas **octal**, **hexadecimal**, e **binário**. Os resultados são exibidos diretamente na página utilizando **elementos HTML** identificados pelos IDs **demo1**, **demo2**, **demo3**, e **demo4**. ✔
- ☐ b. A função **converter** recebe um número em **qualquer sistema numérico** (binário, octal, ou hexadecimal) e converte esse número para os outros dois sistemas. O valor de entrada é tratado com base na sua string e convertido para o sistema numérico correspondente antes de ser exibido na página.
- ☐ c. A função **converter** usa expressões regulares para validar a entrada de um número em **qualquer sistema numérico** (binário, octal, ou hexadecimal) e converte esse número para o sistema decimal correspondente, exibindo o resultado em uma interface de usuário criada com JavaScript puro.
- ☐ d. A função **converter** recebe um número decimal como entrada do usuário, e o converte para os sistemas numéricos **binário**, **octal**, e **hexadecimal**, exibindo os resultados na página web utilizando o DOM. A função também utiliza uma estrutura condicional para garantir que o número decimal seja válido antes de realizar a conversão.
- ☐ e. A função **converter** é responsável por verificar o valor inserido pelo usuário, e dependendo de sua origem (binário, octal, ou hexadecimal), realiza a conversão para o sistema decimal e exibe o resultado na tela.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

A função **converter** realiza conversões apenas de números inteiros positivos em decimal. Ela converte o valor decimal em representações nos sistemas **octal**, **hexadecimal**, e **binário**. Os resultados são exibidos diretamente na página utilizando **elementos HTML** identificados pelos IDs **demo1**, **demo2**, **demo3**, e **demo4**.

Questão 18

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Analise o trecho do código da **API Dat Acquisition** a seguir:

```
// processa os dados recebidos do Arduino
arduino.pipe(new serialport.ReadlineParser({ delimiter: '\r\n' })).on('data', async (data) => {
  console.log(data);
  const valores = data.split(';');
  const sensorDigital = parseInt(valores[0]);
  const sensorAnalogico = parseFloat(valores[1]);
});
```

É correto afirmar que essa parte da API é responsável por receber os dados que vem do arduino e dividir os dados da estrutura de dados que o arduino está enviando, delimitador esse declarado como ""

Escolha uma opção:

- ☐ Verdadeiro
- ☒ Falso ✓

A resposta correta é 'Falso'.



Questão 19

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Mariana de Ouro está utilizando a **API Data Acquisition Arduino** (Dat Acqu Ino). Ao executar o comando **npm start** na aplicação, ela percebeu que os dados estavam sendo corretamente inseridos no banco de dados. No entanto, ao acessar o banco de dados através da ferramenta MySQL Workbench, notou que todas as métricas estavam sendo registradas com o valor 0 (zero), como mostrado no print abaixo:

	id	dht11_umidade	dht11_temperatura	luminosidade	lm35_temperatura	chave	data_hora
▶	1	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:35
	2	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:35
	3	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:35
	4	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:35
	5	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:35
	6	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:35
	7	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:35
	8	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:35
	9	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:37
	10	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:38
	11	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:39
	12	0	0	0	0	0	2024-04-16 16:29:40

Ao detectar essa anomalia, Mariana recorreu ao **Monitor Serial**, acessando-o através da ferramenta Arduino IDE, para examinar o que estava sendo retornado pelo monitor. Para sua surpresa, deparou-se com a seguinte visão:

Output	Serial Monitor	×
Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM10')		
78.00 , 18.00 , 21.00 , 744 , 0		
79.00 , 23.00 , 26.00 , 740 , 1		
80.00 , 20.00 , 23.00 , 787 , 1		
71.00 , 19.00 , 22.00 , 740 , 0		
76.00 , 19.00 , 22.00 , 709 , 1		
74.00 , 23.00 , 26.00 , 799 , 0		
75.00 , 25.00 , 28.00 , 797 , 0		
70.00 , 21.00 , 24.00 , 710 , 1		



Diante dessa situação, qual das alternativas a seguir melhor descreve por que os dados estão sendo inseridos como 0 (zero)?

Selecione a alternativa correta:

- ☐ a. Os dados estão sendo inseridos como 0 (zero) devido a um problema de formatação na estrutura dos dados retornados pelo Arduino, que não está adequada para ser processada pela API Node (Dat Acqu Ino) e armazenada no banco de dados. A API espera valores separados por barra vertical "|" em vez de espaços e vírgulas " , " .
- ☐ b. A falha na inserção dos dados com valores corretos ocorre devido a uma incompatibilidade entre a estrutura dos dados retornados pelo Arduino e a forma como a API Node os interpreta, é necessário que os dados estejam formatados com vírgula " , " em vez de ponto e vírgula " ; " para serem corretamente processados e armazenados no banco de dados.
- ☒ c. Os dados estão sendo inseridos como 0 (zero) devido a um problema de formatação na estrutura dos dados retornados pelo Arduino, que não está adequada para ser processada pela API Node (Dat Acqu Ino) e armazenada no banco de dados. A API espera valores separados por ponto e vírgula " ; " em vez de espaços e vírgulas " , " .
- ☐ d. Os dados estão sendo inseridos como 0 (zero) devido a um problema de formatação na estrutura dos dados retornados pelo Arduino, que não está adequada para ser processada pela API Node e armazenada no banco de dados. A API espera valores separados por espaço " " em vez de vírgulas " , " .
- ☐ e. Os dados estão sendo inseridos corretamente, pois a temperatura do ambiente está em 0°C, o correto é realmente separar por vírgula " , " .

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Os dados estão sendo inseridos como 0 (zero) devido a um problema de formatação na estrutura dos dados retornados pelo Arduino, que não está adequada para ser processada pela API Node (Dat Acqu Ino) e armazenada no banco de dados. A API espera valores separados por ponto e vírgula " ; " em vez de espaços e vírgulas " , " .

Questão 20

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

```
// código omitido

if (HABILITAR_OPERACAO_INSERTIR) {
    await poolBancoDados.execute(
        'INSERT INTO medida (dht11_umidade, dht11_temperatura, luminosidade, lm35_temperatura, chave) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)',
        [dht11Umidade, dht11Temperatura, luminosidade, lm35Temperatura, chave]
    );
}

// código omitido
```

O código acima é um trecho da **API Dat Acqui Ino**, parte responsável por fazer a inserção dos dados que vêm do Arduino para o banco de dados MySQL. Suponhamos que a constante **HABILITAR_OPERACAO_INSERTIR** tenha o valor `false`. É correto afirmar que os dados coletados pelo API seriam inseridos no banco de dados na base de dados XPTO na tabela medida.

Escolha uma opção:

- ☒ Verdadeiro 
- ☐ Falso

A resposta correta é 'Falso'.



Questão 21

Parcialmente correto

Atingiu 0,6 de 1,0

Analise as afirmações a seguir sobre a tabela ASCII de 128 códigos e marque como Verdadeiras ou Falsas:

Use a tabela de apoio:

Binário	D	H	G	Binário	D	H	G	Binário	D	H	G
0010 0000	32	20	vazio	0100 0000	64	40	@	0110 0000	96	60	`
0010 0001	33	21	!	0100 0001	65	41	A	0110 0001	97	61	a
0010 0010	34	22	"	0100 0010	66	42	B	0110 0010	98	62	b
0010 0011	35	23	#	0100 0011	67	43	C	0110 0011	99	63	c
0010 0100	36	24	\$	0100 0100	68	44	D	0110 0100	100	64	d
0010 0101	37	25	%	0100 0101	69	45	E	0110 0101	101	65	e
0010 0110	38	26	&	0100 0110	70	46	F	0110 0110	102	66	f
0010 0111	39	27	'	0100 0111	71	47	G	0110 0111	103	67	g
0010 1000	40	28	(	0100 1000	72	48	H	0110 1000	104	68	h
0010 1001	41	29	)	0100 1001	73	49	I	0110 1001	105	69	i
0010 1010	42	2A	*	0100 1010	74	4A	J	0110 1010	106	6A	j
0010 1011	43	2B	+	0100 1011	75	4B	K	0110 1011	107	6B	k
0010 1100	44	2C	,	0100 1100	76	4C	L	0110 1100	108	6C	l
0010 1101	45	2D	-	0100 1101	77	4D	M	0110 1101	109	6D	m
0010 1110	46	2E	.	0100 1110	78	4E	N	0110 1110	110	6E	n
0010 1111	47	2F	/	0100 1111	79	4F	O	0110 1111	111	6F	o
0011 0000	48	30	0	0101 0000	80	50	P	0111 0000	112	70	p
0011 0001	49	31	1	0101 0001	81	51	Q	0111 0001	113	71	q
0011 0010	50	32	2	0101 0010	82	52	R	0111 0010	114	72	r
0011 0011	51	33	3	0101 0011	83	53	S	0111 0011	115	73	s
0011 0100	52	34	4	0101 0100	84	54	T	0111 0100	116	74	t
0011 0101	53	35	5	0101 0101	85	55	U	0111 0101	117	75	u
0011 0110	54	36	6	0101 0110	86	56	V	0111 0110	118	76	v
0011 0111	55	37	7	0101 0111	87	57	W	0111 0111	119	77	w
0011 1000	56	38	8	0101 1000	88	58	X	0111 1000	120	78	x
0011 1001	57	39	9	0101 1001	89	59	Y	0111 1001	121	79	y
0011 1010	58	3A	:	0101 1010	90	5A	Z	0111 1010	122	7A	z
0011 1011	59	3B	;	0101 1011	91	5B	[	0111 1011	123	7B	{
0011 1100	60	3C	<	0101 1100	92	5C	\	0111 1100	124	7C	
0011 1101	61	3D	=	0101 1101	93	5D	]	0111 1101	125	7D	}
0011 1110	62	3E	>	0101 1110	94	5E	^	0111 1110	126	7E	~
0011 1111	63	3F	?	0101 1111	95	5F					



- A tabela ASCII foi projetada para representar caracteres de diferentes alfabetos como o cirílico e o chinês.
- O código ASCII 32 representa o caractere de espaço (' ').
- A tabela ASCII original possui 128 códigos, numerados de 0 a 127, representando caracteres como letras, números, símbolos e comandos de controle.
- Os códigos ASCII de 65 a 90 representam os números de 0 a 9.
- Os caracteres de controle, estão localizados nos primeiros 32 códigos da tabela ASCII.

VERDADEIRO



VERDADEIRO



FALSO



FALSO



VERDADEIRO



Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 3.

A resposta correta é:

- A tabela ASCII foi projetada para representar caracteres de diferentes alfabetos como o cirílico e o chinês.

→ FALSO,

- O código ASCII 32 representa o caractere de espaço (' ').

→ VERDADEIRO,

- A tabela ASCII original possui 128 códigos, numerados de 0 a 127, representando caracteres como letras, números, símbolos e comandos de controle.

→ VERDADEIRO,

- Os códigos ASCII de 65 a 90 representam os números de 0 a 9.

→ FALSO,

- Os caracteres de controle, estão localizados nos primeiros 32 códigos da tabela ASCII.

→ VERDADEIRO.

Questão 22

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

```
C:\Users\Matheus Matos\Repositories\dat-acqu-ino>npm start

> arduino-api@2.0.0 start
> node main.js

node:internal/modules/cjs/loader:1147
  throw err;
  ^

Error: Cannot find module 'serialport'
Require stack:
- C:\Users\Matheus Matos\Repositories\dat-acqu-ino\main.js
   at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1144:15)
   at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:985:27)
   at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1235:19)
   at require (node:internal/modules/helpers:176:18)
   at Object.<anonymous> (C:\Users\Matheus Matos\Repositories\dat-acqu-ino\main.js:2:20)
   at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1376:14)
   at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1435:10)
   at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1207:32)
   at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1023:12)
   at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:135:12) {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: [ 'C:\\Users\\Matheus Matos\\Repositories\\dat-acqu-ino\\main.js' ]
}

Node.js v20.11.1
```



O erro acima ocorre devido aos módulos/dependências/bibliotecas da aplicação não estarem instalados. Ou seja, o comando inicial **npm install** não foi executado no diretório raiz do projeto da **API Dat Acqu Ino**.

Escolha uma opção:

- ☒ Verdadeiro
- ☐ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 23

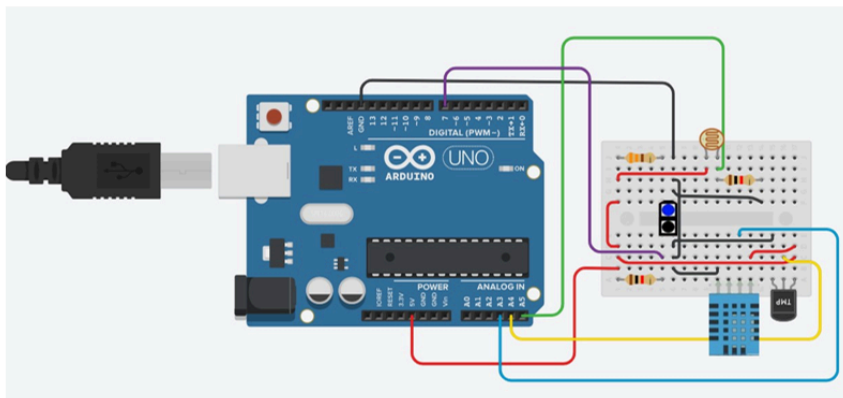
Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Como um futuro super estagiário SPTEcher, sua missão é resolver um problema crítico do mau funcionamento do projeto de captura de cinco métricas provenientes de quatro sensores. O problema central é a inconsistência dos dados do sensor de temperatura (LM35) com a realidade, como parte da equipe, você foi designado para analisar tanto o código quanto a arquitetura de montagem desses sensores. Analise cuidadosamente e selecione a alternativa correta que aponta o não funcionamento adequado, dentre as seguintes opções.

Código inicial carregado na placa Arduino Uno (declaração de variáveis):

```
1  #include "DHT.h"
2  #define dht_type DHT11
3
4  int lm35_pin = A0;
5  int dht_pin = A3;
6  int ldr_pin = A5;
7  int switch_pin = 7;
8
9  // código omitido
```



Para visualizar melhor a **imagem**, aumente em **150%** ou abra em outra janela.

Saída no Monitor Serial:

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM10')

```
77.00;25.00;259;740;0
76.00;19.00;265;757;0
79.00;21.00;264;716;1
78.00;20.00;260;767;0
79.00;21.00;243;779;1
77.00;18.00;243;736;1
```



Leve em consideração que a métrica do LM35 é a terceira posição.

- ☐ a. Para corrigir a temperatura, é necessário alterar o valor da variável lm35_pin para A0 no código.
- ☐ b. Não há problemas com a montagem; o erro reside na chamada incorreta da biblioteca do DHT11.
- ☐ c. A tipagem do LM35 está int o correto é float
- ☐ d. A temperatura está correta, pois tanto o código quanto a arquitetura estão adequados.
- ☒ e. O valor incorreto da temperatura se deve à discrepância entre a porta destacada na arquitetura e aquela especificada no código carregado para a placa. ✔

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

O valor incorreto da temperatura se deve à discrepância entre a porta destacada na arquitetura e aquela especificada no código carregado para a placa.

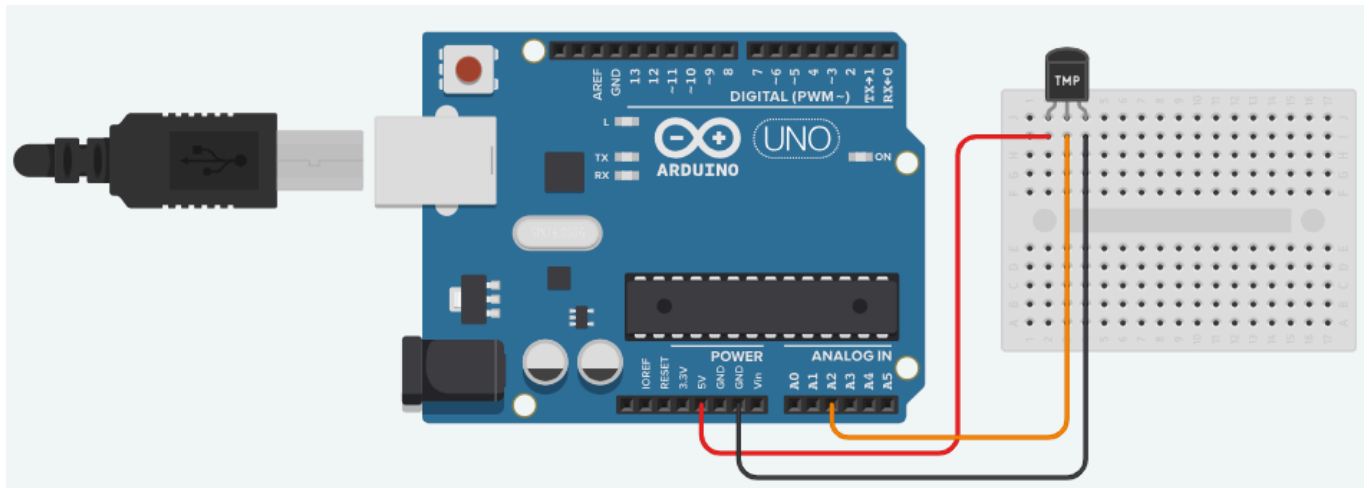
Questão 24

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Considerando a arquitetura abaixo do sensor de temperatura LM35, que tem uma faixa de operação de -55°C a $+150^{\circ}\text{C}$ e uma precisão de $10\text{ mV}/^{\circ}\text{C}$ em sua escala linear, podemos observar que a variação de temperatura pode ser significativa. No entanto, essa variação não necessariamente precisa ser tratada no software inicialmente. Vamos focar em uma variação de temperatura ambiente mais comum, entre 18°C e 25°C . Sua tarefa é completar o código em linguagem C para verificar, carregar na placa Arduino Uno e utilizar esse sensor para obter e processar os dados de temperatura de forma correta.

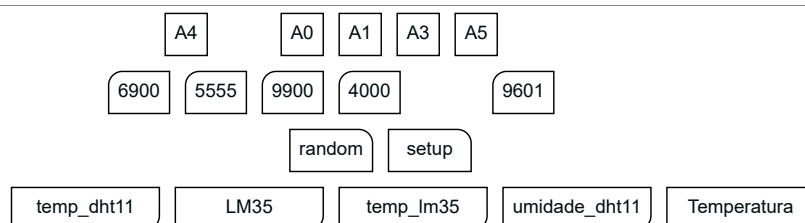
Arquitetura de ligação - LM35:



```

1 //Sensor de temperatura usando o LM35
2 const int LM35 = A2 // Define o pino que lera a saída do LM35
3 float temperatura; // Variável que armazenará a temperatura medida
4
5 //Função que será executada uma vez quando ligar ou resetar o Arduino
6 void setup() {
7     Serial.begin(9600); // inicializa a comunicação serial
8 }
9
10 //Função que será executada continuamente
11 void loop() {
12     temperatura = (float(analogRead(LM35)) * 5 / (1023)) / 0.01;
13     Serial.print("Temperatura: ");
14     Serial.println(temperatura);
15     delay(2000);
16 }

```



Sua resposta está correta.

Questão 25

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

O sistema hexadecimal é amplamente utilizado na computação para representar informações de forma compacta. Uma de suas aplicações mais comuns é na definição de cores no padrão **RGB**, onde cada cor é representada por 6 dígitos hexadecimais agrupados em três pares: os dois primeiros correspondem ao **vermelho (R)**, os dois seguintes ao **verde (G)** e os dois últimos ao **azul (B)**.

Cada par hexadecimal equivale a um valor decimal entre 0 e 255, que define a intensidade da respectiva cor em RGB.

Dada a cor hexadecimal **#A0B399**, converta cada par de caracteres para seu equivalente decimal no padrão RGB.

- ☐ a. RGB(192,198,0)
- ☐ b. RGB(56, 023, 12)
- ☐ c. RGB(12, 45, 99)
- ☐ d. RGB(0, 0, 0)
- ☒ e. RGB(160, 179, 153) ✓

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

RGB(160, 179, 153)

